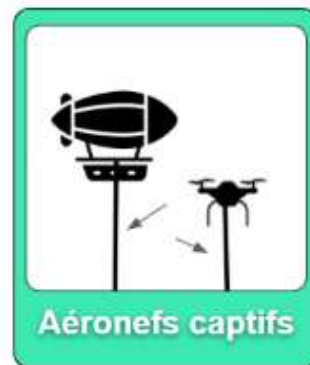


# Connaissances générales UAS

## Part 1





- 
- **Aérodyne** : désigne un aéronef « plus lourd que l'air » dont la sustentation est principalement assurée par une force aérodynamique, la portance d'une voilure fixe (avion) ou tournante (hélicoptère). On peut les diviser en deux grosses catégories :
    - **Motorisés** : avion (voilure fixe), hélicoptère (voilure tournante), drones multirotors, etc.
    - **Non motorisés** : planeurs, cerfs-volants...
- 
- **Aérostat** : désigne un aéronef dont la sustentation est assurée principalement par une force aérostatique, la poussée d'Archimède. Cette catégorie d'aéronefs, parfois appelés « plus légers que l'air », inclut les ballons (non motorisés) et les dirigeables (motorisés).
- 
- **Aéronef captif** :  
Il s'agit d'un aéronef relié par tout moyen physique :
    - **au sol**
    - **à un mobile ou à un opérateur**, sous réserve que ce mobile ou cet opérateur ne puisse être soulevé ou entraîné par la traction due à l'aéronef.
- 

## ♥ À RETENIR

- Les différentes définitions : **Aérodyne - Aérostat - Aéronef captif**

## Q254 - La réglementation définit les engins volants non habités comme étant des :

Choisissez la meilleure réponse.

- A aéromodèles télépilotés.
- B véhicules qui circulent sans personne à bord.
- C **aéronefs qui circulent sans personne à bord.** 
- D drones.

Cette réponse est correcte.

**aéronefs qui circulent sans personne à bord.**

Des « aéronefs qui circulent sans personne à bord », c'est ainsi que la réglementation définit les engins volants non habités, ou drones. C'est la signification des sigles anglais « UAV » (Unmanned Air Vehicle) ou « UAS » (Unmanned Air System\*). Le pilote n'étant pas à bord et contrôlant l'appareil à distance, la réglementation parle aussi d' « aéronef télépiloté ». En anglais : « RPAS » (Remotely Piloted Aircraft System\*).

\* Le terme « *system* » (système) reflète le fait que l'engin volant proprement dit est indissociable de son système de commande et de contrôle (radiocommande voire, pour les systèmes les plus complexes, la « station sol » et toute la chaîne de transmission qui peut inclure des relais comme des satellites).

SUIVANT

## Q255 - Des aéronefs suivants, celui qui n'est pas un aérodyne est :

Choisissez la meilleure réponse.

A

le dirigeable.



B

le planeur.

C

l'hélicoptère.

D

l'octocopter.

Cette réponse est correcte.

**le dirigeable.**

Le terme « aéronef » désigne tout « appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs ». Parmi les aéronefs, on distingue :

- Les « aérodynes », tirant principalement leur portance de forces aérodynamiques (avion, planeur, aile volante, hélicoptère, multicoptère...)
- Les « aérostats », tirant principalement leur portance de forces aérostatiques (ballon à gaz, montgolfière, dirigeable...)

SUIVANT

## Q256 - Les aérodynes sont des aéronefs :

Choisissez la meilleure réponse.

A capables de maintenir le vol stationnaire.

B plus lourds que l'air.



C plus léger que l'air.

D uniquement reliés au sol par câble.

Cette réponse est correcte.

**plus lourds que l'air.**

Le terme « aéronef » désigne tout « appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs ». Parmi les aéronefs, on distingue :

- Les « aérodynes », tirant principalement leur portance de forces aérodynamiques (avion, planeur, aile volante, hélicoptère, multicoptère...)
- Les « aérostats », tirant principalement leur portance de forces aérostatiques (ballon à gaz, montgolfière, dirigeable...)

SUIVANT

## Q257 - Les aérostats sont des aéronefs :

Choisissez la meilleure réponse.

- A plus lourds que l'air.
- B uniquement reliés au sol par câble.
- C capables de maintenir le vol stationnaire.
- D plus léger que l'air.**



Cette réponse est correcte.

**plus léger que l'air.**

Le terme « aéronef » désigne tout « appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs ». Parmi les aéronefs, on distingue :

- Les « aérodynes », tirant principalement leur portance de forces aérodynamiques (avion, planeur, aile volante, hélicoptère, multicoptère...)
- Les « aérostats », tirant principalement leur portance de forces aérostatiques (ballon à gaz, montgolfière, dirigeable...)

SUIVANT

## Q258 - Des aéronefs suivants, celui qui n'est pas un aérostat est :

Choisissez la meilleure réponse.

A un ballon à gaz.

B un dirigeable.

C une montgolfière.

D un planeur



Cette réponse est correcte.

**un planeur**

Le terme « aéronef » désigne tout « appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs ». Parmi les aéronefs, on distingue :

- Les « aérodynes », tirant principalement leur portance de forces aérodynamiques (avion, planeur, aile volante, hélicoptère, multicoptère...)
- Les « aérostats », tirant principalement leur portance de forces aérostatiques (ballon à gaz, montgolfière, dirigeable...)

SUIVANT

## Q259 - Le terme "aéronef" désigne tout appareil :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** capable de s'élever ou de circuler dans les airs. 
- B** tirant principalement leur portance de force aérodynamiques.
- C** décollant et se posant à la verticale.
- D** tirant leur portance des forces aérostatiques.

Cette réponse est correcte.

**capable de s'élever ou de circuler dans les airs.**

Le terme « aéronef » désigne tout « appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs ». Parmi les aéronefs, on distingue :

- Les « aérodynes », tirant principalement leur portance de forces aérodynamiques (avion, planeur, aile volante, hélicoptère, multicoptère...)
- Les « aérostats », tirant principalement leur portance de forces aérostatiques (ballon à gaz, montgolfière, dirigeable...)

SUIVANT



## Q260 - Un aérodyne est un aéronef dont la sustentation provient principalement :

Choisissez la meilleure réponse.

**A** de forces aérodynamiques.



**B** de forces aérostatiques.

**C** de la légèreté du gaz employé dans son enveloppe.

**D** de la versatilité du gaz employé.

Cette réponse est correcte.

**de forces aérodynamiques.**

Le terme « aéronef » désigne tout « appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs ». Parmi les aéronefs, on distingue :

- Les « aérodynes », tirant principalement leur portance de forces aérodynamiques (avion, planeur, aile volante, hélicoptère, multicoptère...)
- Les « aérostats », tirant principalement leur portance de forces aérostatiques (ballon à gaz, montgolfière, dirigeable...)

SUIVANT

## Q261 - Un aérodyne est, par exemple :

Choisissez la meilleure réponse.

A

un multirotor.



B

un ballon à gaz.

C

un dirigeable.

D

une montgolfière.

Cette réponse est correcte.

**un multirotor.**

Le terme « aéronef » désigne tout « appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs ». Parmi les aéronefs, on distingue :

- Les « aérodynes », tirant principalement leur portance de forces aérodynamiques (avion, planeur, aile volante, hélicoptère, multirotor...)
- Les « aérostats », tirant principalement leur portance de forces aérostatiques (ballon à gaz, montgolfière, dirigeable...)

SUIVANT

**Q262 - Un aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux, est :**

Choisissez la meilleure réponse.

**A**

un hélicoptère.



**B**

un dirigeable.

**C**

un hydravion.

**D**

un aérostat.

Cette réponse est correcte.

**un hélicoptère.**

SUIVANT

**Q263 - Un aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol, est :**

Choisissez la meilleure réponse.

- A** un avion 
- B** un aérostat.
- C** un dirigeable.
- D** un hélicoptère.

Cette réponse est correcte.

**un avion**

SUIVANT

Q264 - Un aéronef relié par tout moyen physique au sol, ou à un mobile ou à un opérateur, sous réserve que ce mobile ou cet opérateur ne puisse être soulevé ou entraîné par la traction due à l'aéronef, est :

Choisissez la meilleure réponse.

A

un aéronef captif.



B

un drone.



C

un dirigeable.

D

un aéronef de plus de 25 kg.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

**un aéronef captif.**

SUIVANT

## Q265 - Un "drone", tel que défini par la réglementation, est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A un aéronef ne disposant pas d'un certificat de navigabilité.
- B un appareil télépiloté de moins de 150 kg.
- C tout aéronef évoluant sans personne à bord, hors de la vue de son opérateur.
- D un aéronef qui circule sans personne à bord.**



Cette réponse est correcte.

**un aéronef qui circule sans personne à bord.**

SUIVANT

QUESTION 13 SUR 13

## Q67 - Quel cas suivant n'appartient pas à l'aviation habitée ?

Choisissez la meilleure réponse.

A

Aéromodèles



B

Parapentistes et parachutistes

C

Vols du service médical d'urgence en hélicoptère

D

Planeurs habités

Cette réponse est correcte.

**Aéromodèles**

SUIVANT

## Les différents types de vols



VOL À VUE



VOL HORS VUE



VOL AUTOMATIQUE



VOL EN IMMERSION



VOL SUPERVISÉ



VOL EN AUTONOME

**Le Vol en vue - VLOS (Visual Line Of Sight) :** on vol en vue dès lors qu'il est possible d'identifier clairement son drone, son sens et de le ramener manuellement sans aide du retour vidéo. Selon la taille de l'UAS, l'environnement et les conditions météorologiques la distance autorisée à vue est plus ou moins importante.

**Le Vol hors vue - BVLOS (beyond visual line of sight) :** lorsque ses évolutions se situent à une distance du télépilote telle que celui-ci ne peut pas conserver une vue directe sur l'aéronef.

**Le Vol en immersion :** l'aéronef peut être télépilote par une personne n'ayant pas la vue directe sur celui-ci (vol dit en « immersion » ou en « First Person View - FPV »). La personne qui télépilote un drone en immersion doit être accompagnée d'une seconde personne ayant pour rôle de garder le drone à vue et d'alerter sur les risques environnants (ex: présence d'un avion habité). Pour les vols en immersion, on l'appelle **«observateur d'aéronef sans équipage à bord»**. Il faudra bien le différencier de l'**«observateur de l'espace aérien»** que l'on abordera lors de la catégorie spécifique.

**Le Vol automatique/supervisé :** l'UA (Unmanned Aircraft) est configuré pour suivre un parcours préétabli mais le télépilote doit intervenir en cas de situation anormale et donc reprendre la main sur l'aéronef en manuel.

**Le Vol autonome :** l'UA (Unmanned Aircraft) évolue sans aucune surveillance et intervention humaine. Ce type de vol n'est pas autorisé en France.

### ♥ À RETENIR

- Les types de vols sont à connaître



Q266 - Lorsqu'un aéronef évolue suivant un vol programmé ( c'est-à-dire suivi de plan de vol, créé avant ou pendant le vol) et que le vol s'effectue sans intervention d'un télépilote, il est dit :

Choisissez la meilleure réponse.

A

autonome.

B

télépilote.

C

automatique.



D

manuel.

Cette réponse est correcte.

**automatique.**

Un aéronef évolue de manière « automatique » lorsque son évolution en vol a été programmée avant ou pendant le vol et que le vol s'effectue sans intervention d'un télépilote.

SUIVANT

**Q267 - Aéronef qui évolue de manière automatique, sans surveillance, et sans qu'aucun télépilote ne puisse intervenir sur sa trajectoire, cette définition correspond à un vol :**

Choisissez la meilleure réponse.

A télépilote.

B manuel.

C automatique.

D autonome.



Cette réponse est correcte.

**autonome.**

Un aéronef évolue de manière « autonome » lorsqu'il évolue de manière automatique et qu'aucun télépilote ne surveille ses évolutions ou n'est en mesure d'intervenir sur sa trajectoire. Cette définition ne s'applique pas aux phases de vol d'un aéronef télépilote pendant lesquelles le télépilote perd sa capacité d'intervenir sur la trajectoire de l'aéronef suite à l'application de procédures d'urgence ou à la perte de la liaison de commande et de contrôle.

SUIVANT

**Q268 - Définition.**

La personne qui contrôle manuellement les évolutions d'un aéronef circulant sans personne à bord ou, dans le cas d'un vol automatique, la personne qui est en mesure à tout moment d'intervenir sur sa trajectoire ou, dans le cas d'un vol autonome, la personne qui détermine directement la trajectoire ou les points de passage de cet aéronef, est :

Choisissez la meilleure réponse.

**A**

un télépilote.

**B**

un opérateur.

**C**

un télésurveillant.

**D**

l'exploitant.

Cette réponse est correcte.

**un télépilote.**

**SUIVANT**

**Q269 - Un aéronef télépiloté dont la trajectoire résulte à tout instant de commandes transmises en temps réel par son télépilote, est un aéronef évoluant :**

Choisissez la meilleure réponse.

**A** de manière indirecte.

**B** de manière automatique.

**C** sous contrôle "autonome".

**D** sous contrôle "manuel".



Cette réponse est correcte.

sous contrôle "manuel".

SUIVANT

**Q270 - Aéronef qui évolue de manière automatique sans qu'aucun télépilote ne puisse intervenir sur sa trajectoire, cette définition correspond à un vol :**

Choisissez la meilleure réponse.

A automatique.

**B autonome.**



C manuel.

D télépilote.

Cette réponse est correcte.

**autonome.**

SUIVANT

QUESTION 6 SUR 8

## Q38 - Le vol en immersion/FPV :

Choisissez la meilleure réponse.

- A N'est jamais autorisé en catégorie Ouverte
- B Est autorisé avec un observateur d'UAS** 
- C Est autorisé quand le télépilote est seul et à distance suffisante des personnes et des habitations
- D Est autorisé en portant des lunettes de réalité virtuelle

Cette réponse est correcte.

**Est autorisé avec un observateur d'UAS**

SUIVANT

### Q43 - Les vols autonomes, au cours desquels le télépilote ne peut intervenir, sont-ils autorisés en catégorie Ouverte ?

Choisissez la meilleure réponse.

A

Non, les vols entièrement autonomes sont interdits en catégorie Ouverte 

B

Oui, avec un observateur de l'espace aérien

C

Oui, si les personnes non impliquées se trouvent à plus de 150 m

D

Oui, si la masse maximale de l'UAS est inférieure à 250 g

Cette réponse est correcte.

**Non, les vols entièrement autonomes sont interdits en catégorie Ouverte**

SUIVANT

**Q495 - Vol en immersion. Le vol dit en "immersion" concerne un aéronef télépilote utilisé dans le cadre d'un scénario :**

Choisissez la meilleure réponse.

- A** "en vue" sans que le télépilote n'ait de vue directe sur l'aéronef. 
- B** STS-02 uniquement.
- C** BVLOS
- D** hors vue sans que le télépilote n'ait de vue directe sur l'aéronef.

Cette réponse est correcte.

"en vue" sans que le télépilote n'ait de vue directe sur l'aéronef.

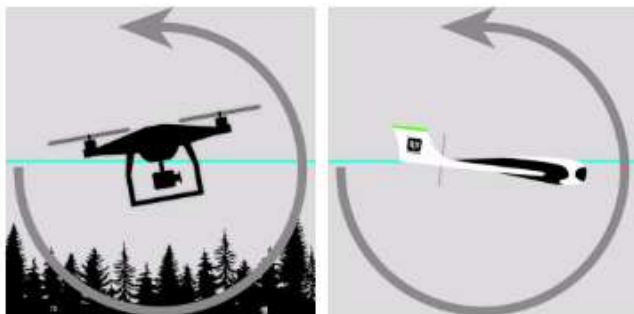
SUIVANT



# Les déplacements de l'aéronef dans l'espace

## Mouvement de Tangage (pitch) :

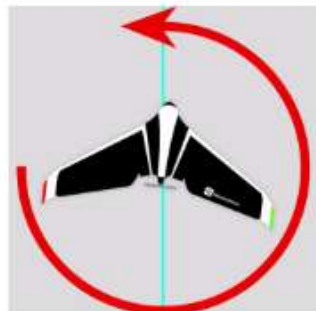
Cette rotation va permettre à l'aéronef de modifier son altitude (dans le cas d'un avion ou d'une aile volante) et d'avancer ou de reculer (dans le cas d'un multirotor ou d'un hélicoptère) en se servant de l'**axe latéral** comme point de pivot. On parle ici de l'**angle d'assiette**.



## Le manche des GAZ (Throttle) :

Pour un drone, on actionne simplement le manche des GAZ pour qu'il prenne de la hauteur.

Note : dans un avion, lorsque le pilote tire sur le manche, la gouverne de profondeur s'élève, ce qui « appuie » sur la queue de l'avion, lui faisant prendre un mouvement à cabrer et donc de l'altitude.



## Mouvement de lacet (yaw) :

Cette rotation va modifier le cap de l'aéronef en se servant de l'**axe normal ou vertical** comme point de pivot (comme une boussole). Pas de piège cette fois-ci puisque l'on parle ici de l'**angle de lacet**.  
**Pour un aéronef télépiloté de type "hélicoptère", le rotor anti-couple permet d'agir sur le lacet.**



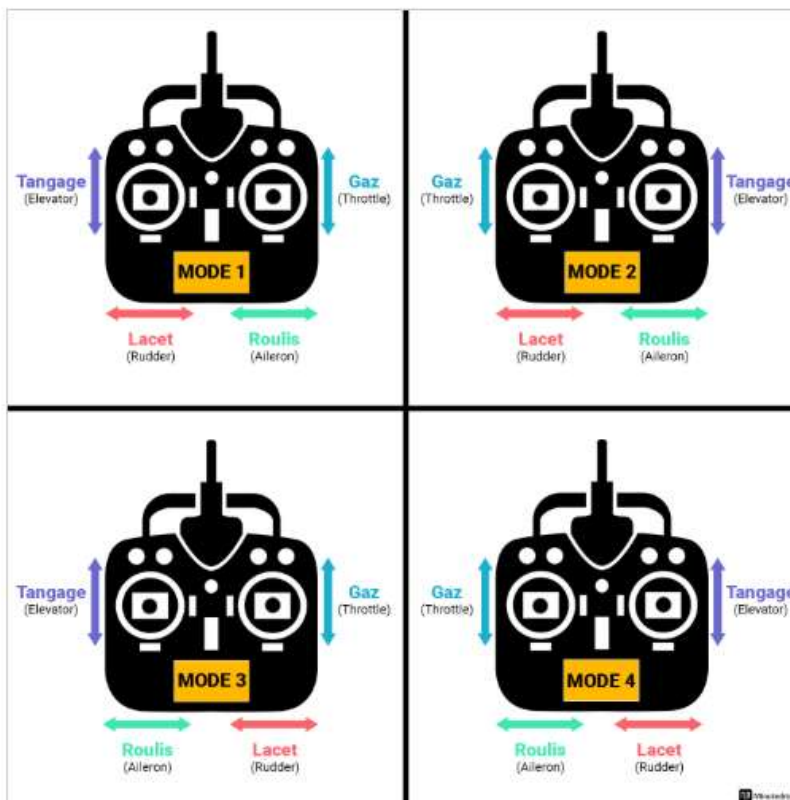
## Mouvement de roulis (roll) :

Cette rotation se sert de l'**axe longitudinal** comme point de pivot et va donc jouer sur l'**angle d'inclinaison** de l'aéronef.

Attention, sur cette image, l'aile volante est bel et bien face à vous : un avant-goût de la notion de "commandes inversées".

## Les modes radio

Il existe différents modes sur toutes les radiocommandes, vous permettant de gérer vos manches/joysticks suivant vos préférences. En règle générale, le mode 2 reste le plus utilisé par les télépilotes, et c'est celui qui sera configuré par défaut sur votre drone.



## ♥ À RETENIR

- **Axe de roulis** : utilise l'axe longitudinal pour agir sur l'angle d'inclinaison.
- **Axe de tangage** : utilise l'axe latéral pour agir sur l'angle d'assiette.
- **Axe de lacet** : utilise l'axe normal (ou vertical) pour agir sur l'angle de lacet.
- **Dans un avion**, lorsque le pilote tire sur le manche, la gouverne de profondeur s'élève ce qui « appuie » sur la queue de l'avion, lui faisant prendre un mouvement à cabrer.

## Q926 - Sur un aéronef à voilure fixe, quelle est sa réaction si la gouverne de profondeur monte ?

Choisissez la meilleure réponse.

A

La portance augmente et l'avion plonge



B

La portance augmente et l'avion se cabre



C

La portance diminue et l'avion se cabre

D

La portance diminue et l'avion plonge

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

La portance augmente et l'avion se cabre

SUIVANT

QUESTION 3 SUR 10

## Q247 - Quel mouvement se produit autour de l'axe latéral ?

Choisissez la meilleure réponse.

A mouvement de lacet.

B glissade.

C mouvement de tangage.



D mouvement de roulis.

Cette réponse est correcte.

**mouvement de tangage.**

SUIVANT

QUESTION 4 SUR 10

## Q248 - Concernant un aéronef télépiloté de type "multirotor", pour engendrer un roulis à gauche :

Choisissez la meilleure réponse.

A les moteurs situés à l'arrière tournent plus rapidement.

B les moteurs situés à l'avant tournent plus rapidement.

C les moteurs situés à droite sont ralentis.

D les moteurs situés à gauche sont ralentis.



Cette réponse est correcte.

**les moteurs situés à gauche sont ralentis.**

SUIVANT

## Q250 - Pour un aéronef télépiloté de type "hélicoptère", le rotor anti-couple a notamment pour fonction :

Choisissez la meilleure réponse.

- A de contrôler la rotation de la cellule sur l'axe de lacet. 
- B d'augmenter la puissance utilisable par le rotor principal lors du vol stationnaire.
- C de permettre la translation latérale en stationnaire.
- D de permettre le pilotage de l'hélicoptère autour de l'axe de roulis. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .  
de contrôler la rotation de la cellule sur l'axe de lacet.

SUIVANT

## Q251 - Quel mouvement se produit autour de l'axe vertical ?

Choisissez la meilleure réponse.

A

glissade.

B

mouvement de roulis.

C

mouvement de lacet.



D

mouvement de tangage.

Cette réponse est correcte.

**mouvement de lacet.**

SUIVANT

QUESTION 7 SUR 19

**Q253 - Pour un aéronef à voilure fixe (type "avion" ou "planeur"), pour agir sur l'assiette à cabrer ou à piquer, vous manœuvrez l'avion autour de l'axe de :**

Choisissez la meilleure réponse.

A lacet.

B symétrie.



C roulis.

D tangage.



**Cette réponse est incorrecte.** La réponse correcte est 'D' .  
**tangage.**

SUIVANT

QUESTION 9 SUR 10

**Q71 - Quel est le nom du mouvement de rotation autour de l'axe perpendiculaire au plan d'un rotor sur un quadricoptère ?**

Choisissez la meilleure réponse.

**A**

Le lacet



**B**

Le roulis

**C**

La poussée

**D**

Le tangage

Cette réponse est correcte.

**Le lacet**

SUIVANT



QUESTION 10 SUR 10

**Q90 - Toutes les propositions suivantes désignent le mouvement d'un aéronef autour d'un axe de référence, sauf :**

Choisissez la meilleure réponse.

A Le roulis

B Le tangage

C Le lacet

D La rotation



Cette réponse est correcte.

**La rotation**

SUIVANT

# Les fréquences

Pour débiter ce cours purement orienté « drone », nous nous devons de connaître les deux principales fréquences :

- la fréquence généralement employée entre un drone et une station au sol (**radiocommande** par exemple) pour le guidage, est : **2,4 GHz**.
- la fréquence généralement utilisée pour la **transmission vidéo** entre un drone et une station au sol, est : **5,8 GHz et limitée à 25 mW**.

On retiendra également que la **puissance maximale** d'émission à 2,4 GHz autorisée en Europe est de **100 mW** (milliwatts).

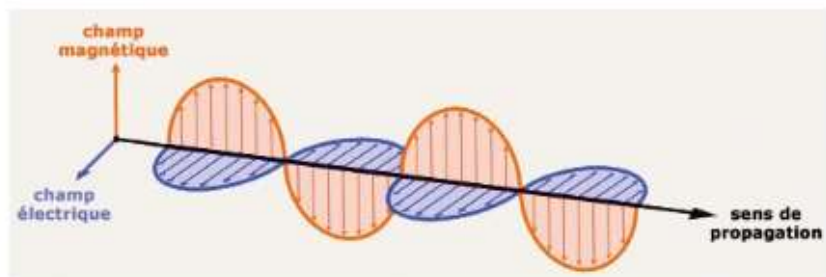
## Interférences

Les fréquences 2,4 et 5,8 GHz, communément utilisées pour établir la liaison entre l'UAS et sa radiocommande, peuvent interférer avec d'autres systèmes utilisant la même gamme de fréquences comme les équipements connectés en Wi-Fi.

## Les ondes

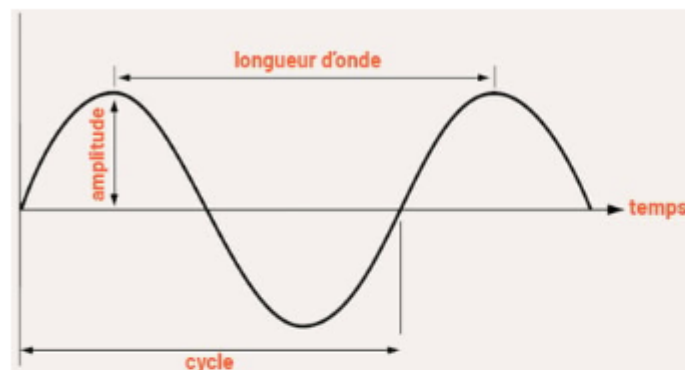
Une onde électromagnétique est un flux d'énergie se propageant dans le vide ou dans l'air à la vitesse de la lumière (**300 000 km/s**). Cette énergie est la composition d'un champ électrique (E) et d'un champ magnétique variable (H), d'où le nom « d'ondes électromagnétique ».

Le champ magnétique H est donc **perpendiculaire** au champ électrique E.



Une onde radioélectrique est caractérisée par :

- son **amplitude** : la déviation maximale d'une oscillation
- sa **fréquence** : le nombre de cycles par seconde, exprimée en Hertz (Hz)
- sa **longueur d'onde** : la distance physique parcourue par une onde radio durant un cycle de transmission



Les ondes électromagnétiques sont classées en gammes d'ondes selon leur fréquence :

- VLF (Very Low Frequency)
- LF (Low Frequency)
- MF (Medium Frequency)
- HF (High Frequency)
- **VHF (Very High Frequency) -> utilisée pour les communications.**
- **UHF (Ultra High Frequency) -> utilisée par les télécommandes, les satellites et les récepteurs GPS.**
- **SHF (Supra High Frequency) -> utilisée pour la transmission vidéo (5,8 GHz)**
- EHF (Extremely High Frequency)

À retenir pour l'examen :

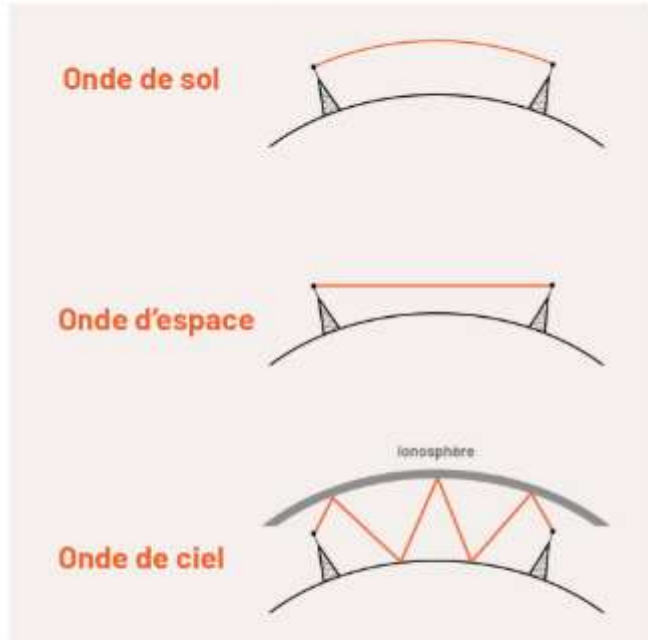
- les ondes **VHF** (Très Haute Fréquence) apparaissent dans le spectre de fréquence **30 MHz à 300 MHz**.
- les ondes **UHF** (Ultra Haute Fréquence) apparaissent dans le spectre de fréquence **300 MHz à 3000 MHz**.

Pour avoir un ordre d'idée concernant la notion de fréquence d'une onde, on peut prendre l'exemple d'une onde VHF de 30 MHz, qui va reproduire son cycle 30 millions de fois en une seconde. Les ondes de « Haute Fréquence » (HF/VHF/UHF/SHF/EHF) sont sensibles à nombres de perturbations extérieures que nous allons décrire un peu plus bas.

# La propagation des ondes ●

La propagation des ondes s'effectue de trois manières :

- par onde de sol (elles suivent la courbure de la surface de la terre)
- par onde directe ou d'espace (en ligne directe, en « portée optique »)
- par onde de ciel ou ionosphérique (par rebond sur l'ionosphère)



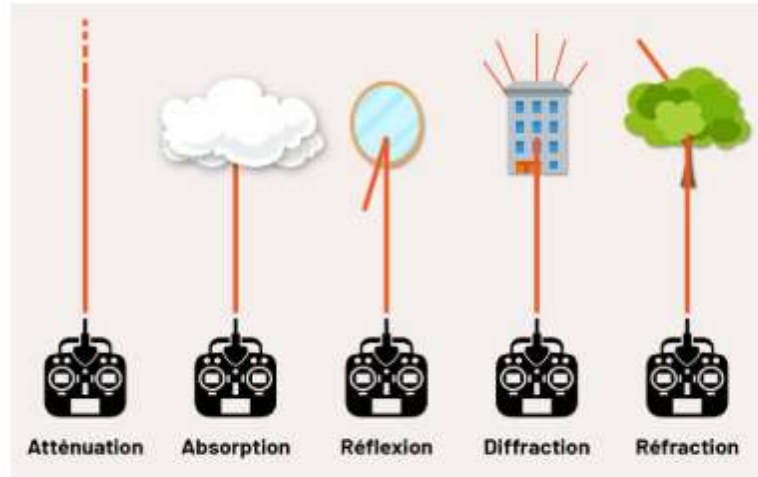
Ces différents types de propagation, en fonction de la fréquence de l'onde utilisée, entraînent des anomalies nommées « **interférences** », qui sont un **mélange d'une onde électromagnétique avec une autre**, comme par exemple le « **fading** » (lorsqu'un récepteur reçoit en même temps les ondes de ciel et les ondes de sol, les deux signaux vont se superposer et se soustraire, entraînant une disparition du signal).

Les ondes VHF et supérieures (UHF/SHF/EHF) qui nous concernent pour le télépilotage, se propagent uniquement par onde d'espace (en « portée optique »). La diffraction sera extrêmement faible et elles ne se réfléchissent pas sur l'ionosphère. La portée est donc relativement réduite pour nos missions, et vite perturbée par les obstacles.



# Causes et conséquences des phénomènes affectant les ondes

Les ondes sont affectées par différents phénomènes lors de leur propagation, les conséquences d'un brouillage de la liaison radio sur le télépilotage peuvent être dramatiques. Voici la liste des différents effets à connaître :



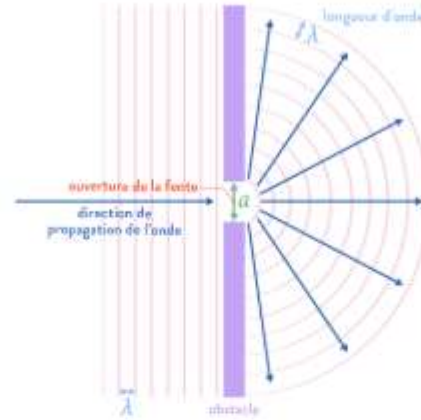
**a) L'atténuation** : c'est la réduction de l'amplitude et de l'énergie des ondes électromagnétiques tout au long de la progression dans l'atmosphère. Si votre drone évolue trop loin de la radiocommande, les signaux de commande n'atteindront plus le drone, vous risquez la perte de l'aéronef.

**b) L'absorption** : lorsque une onde rencontre un obstacle, en fonction de la nature de cet obstacle, l'évanouissement de l'onde radio est tellement important qu'aucun signal ne peut plus être reçu, on parle alors d'absorption. Le drone ne reçoit plus d'information, vous ne recevez plus d'information du drone, il y a un risque de perte de contrôle suivant le mode de pilotage utilisé.

**c) La réflexion** : une partie ou la totalité d'une onde « rebondie » contre la surface d'un obstacle (on parle de réfléchissement), au lieu d'être absorbée. C'est par exemple le cas de la lumière se réfléchissant sur un miroir.

**d) La diffraction** : lorsqu'une onde rencontre une ouverture ou un obstacle de faible dimension par rapport à sa longueur d'onde, on parle alors de diffraction. Elle se produit lorsque la taille de l'ouverture ou de l'obstacle est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde de l'onde incidente. Pour des ouvertures très petites, la grande majorité de l'onde est bloquée.

Phénomène de diffraction d'une onde



SCHOLIMBOU

**e) La réfraction** : c'est le changement de direction d'une onde en raison du changement de sa vitesse de propagation. Lorsqu'une onde pénètre un obstacle et le traverse, sa direction peut être modifiée. Par exemple, lorsque vous mettez une paille dans un verre d'eau, elle semble se plier vue de l'extérieur.

**f) La malveillance** : un ou plusieurs systèmes de brouillage sont utilisés pour rendre inopérant le matériel de communication par onde radio utilisé dans leur champ d'action. Il faut être conscient que l'intervention malveillante d'un tiers est toujours possible. Il est difficile de s'en prémunir et il faut pouvoir réagir rapidement dès qu'une anomalie liée au vol est constatée (mettre fin aux évolutions notamment, essayer de trouver d'où provient le brouillage, pour envisager des poursuites et réclamer un dédommagement éventuel si vous ne pouvez pas effectuer votre travail ou si votre matériel a été endommagé). Nous n'abordons pas ici le brouillage de fréquence dans le but de protéger zones, d'équipements ou de personnalités (élus, hauts fonctionnaires, etc...) par les services de l'Etat. Il ne s'agit pas d'actes malveillants.

**Assurez-vous de ne pas créer d'interférences**

**avec votre propre équipement**

**Exemple** : Vous embarquez par exemple un système sur votre drone qui émet des ondes... Assurez-vous qu'il ne va pas interférer avec votre connexion radio, ce qui pourrait provoquer un problème d'interférence ou fading.

Q271 - Lorsque l'évanouissement d'une onde radio est tellement important qu'aucun signal ne peut être reçu, ce phénomène est :

Choisissez la meilleure réponse.

A la réfraction.

B la réflexion.

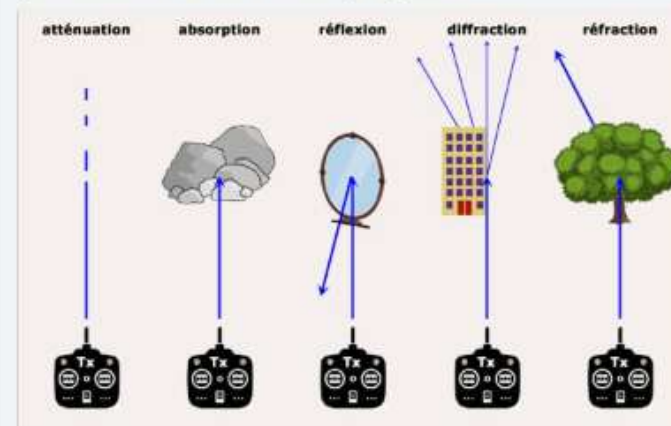
C la diffraction.

D l'absorption. ✓

Cette réponse est correcte.

**l'absorption.**

**Absorption** : lorsque une onde rencontre un obstacle, en fonction de la nature de cet obstacle, l'évanouissement de l'onde radio est tellement important qu'aucun signal ne peut plus être reçu, on parle alors d'absorption. Le drone ne reçoit plus d'information, vous ne recevez plus d'information du drone et il y a un risque de perte de contrôle suivant le mode de pilotage utilisé.



## Q272 - La diffraction est le processus par lequel:

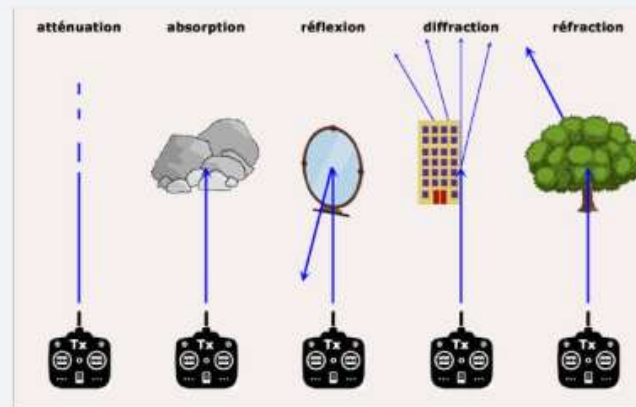
Choisissez la meilleure réponse.

- A l'onde radio parcourt et contourne les obstacles. ✓
- B une onde d'espace pénètre l'ionosphère.
- C une onde de sol est atténuée par un terrain irrégulier. ✗
- D une onde directe est courbée par la forme de la terre.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A'.

**l'onde radio parcourt et contourne les obstacles.**

**Diffraction** : lorsqu'une onde contourne un obstacle impénétrable, on parle alors de diffraction. La direction de propagation de l'onde est élargie par les contours de l'obstacle, ce qui permet de recevoir une onde derrière un obstacle réputé impénétrable (dans une certaine limite, proche derrière l'obstacle et seulement à proximité de ses bords). Par exemple, vous pourrez conserver un retour vidéo de votre drone alors que celui-ci vient juste de passer derrière un immeuble, mais si vous continuez à évoluer franchement derrière l'immeuble, vous finirez par ne plus recevoir le retour, ni à transmettre vos commandes pour le faire revenir...



SUIVANT

### Q273 - Le phénomène qui se produit lorsqu'une onde contourne un obstacle impénétrable est appelé :

Choisissez la meilleure réponse.

A diffraction.



B réfraction.

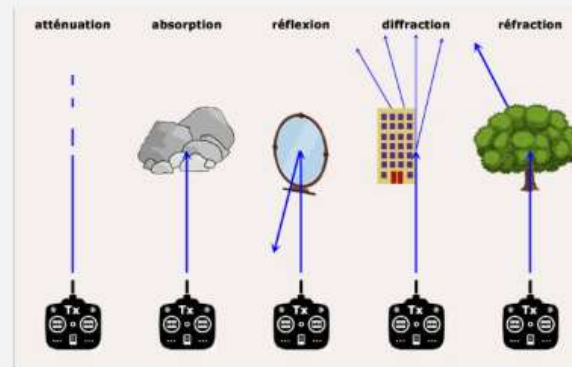
C absorption.

D atténuation.

Cette réponse est correcte.

**diffraction.**

**Diffraction :** lorsqu'une onde contourne un obstacle impénétrable, on parle alors de diffraction. La direction de propagation de l'onde est élargie par les contours de l'obstacle, ce qui permet de recevoir une onde derrière un obstacle réputé impénétrable (dans une certaine limite, proche derrière l'obstacle et seulement à proximité de ses bords). Par exemple, vous pourrez conserver un retour vidéo de votre drone alors que celui-ci vient juste de passer derrière un immeuble, mais si vous continuez à évoluer franchement derrière l'immeuble, vous finirez par ne plus recevoir le retour, ni à transmettre vos commandes pour le faire revenir...



SUIVANT



Q274 - Le phénomène de changement de direction d'une onde électromagnétique en raison du changement de sa vitesse de propagation est appelé:

Choisissez la meilleure réponse.

A interférence.

B diffraction.

C absorption.

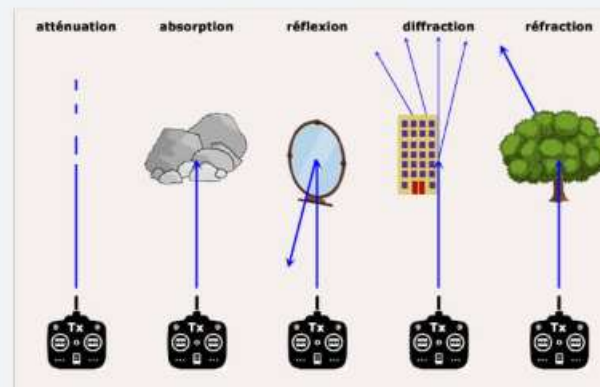
D réfraction.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

réfraction.

**Réfraction** : c'est le changement de direction d'une onde en raison du changement de sa vitesse de propagation. Lorsque une onde pénètre un obstacle, le traverse, mais voit sa direction être modifiée. Par exemple, lorsque vous mettez une paille dans un verre d'eau, elle semble se plier vue de l'extérieure.





## Q275 - Quelle est la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques ?

Choisissez la meilleure réponse.

A à une vitesse inférieure à la vitesse du son.

B la vitesse de la lumière.



C la vitesse dépend du type d'onde électromagnétique.

D la vitesse du son.

Cette réponse est correcte.

la vitesse de la lumière.

300000 km/s (vitesse de la lumière),

SUIVANT

**Q276 - Une onde électromagnétique est constituée d'un champ électrique oscillant (E) et d'un champ magnétique oscillant (H). Leurs vitesses de propagation est de:**

Choisissez la meilleure réponse.

- A la vitesse du son.
- B la vitesse de la lumière pour l'onde (E) et la vitesse du son pour l'onde (H).
- C la vitesse du son pour l'onde (E) et la vitesse de la lumière pour l'onde (H).
- D la vitesse de la lumière.** 

Cette réponse est correcte.

**la vitesse de la lumière.**

300000 km/s (vitesse de la lumière),

SUIVANT

## Q277 - Quelle est la vitesse de propagation des ondes radio ?

Choisissez la meilleure réponse.

A

300000 km/s.



B

30000 km/s.

C

300000 m/s.

D

3000000 m/s.

Cette réponse est correcte.

**300000 km/s.**

C'est la vitesse de la lumière.

SUIVANT

## Q278 - Un opérateur doit s'assurer que les équipements radioélectriques mis en œuvre pour l'exécution de la mission :

Choisissez la meilleure réponse.

**A** n'interfèrent pas sur le bon fonctionnement des équipements radioélectriques utilisés pour le guidage. 

**B** sont conformes aux normes recommandés par l'OACI.

**C** ont reçu l'approbation de la DGAC.

**D** disposent d'un marquage CE.

Cette réponse est correcte.

**n'interfèrent pas sur le bon fonctionnement des équipements radioélectriques utilisés pour le guidage.**

C'est logique, si vous allez utiliser une caméra, ou tout autre capteur ou appareil spécifique à une mission, vous devez vous assurer que l'émission radioélectrique de cet équipement ne perturbe pas le pilotage de votre drone.

SUIVANT

## Q279 - Qu'est-ce que le phénomène de "fading" ?

Choisissez la meilleure réponse.

A une augmentation anormale de l'amplitude des ondes électromagnétiques.

B la réflexion des ondes sur l'ionosphère.



C la disparition de la couche D au crépuscule.

D des interférences entre l'onde de sol et l'onde de ciel.



**Cette réponse est incorrecte.** La réponse correcte est 'D' .

**des interférences entre l'onde de sol et l'onde de ciel.**

Fading : Lorsqu'un récepteur reçoit en même temps les ondes de ciel et les ondes de sol, les deux signaux vont se superposer et se soustraire, entraînant une disparition du signal.

SUIVANT

Q280 - Un signal radio s'affaiblissant à mesure que la distance avec l'émetteur augmente correspond à :

Choisissez la meilleure réponse.

A l'atténuation.



B la tunnelisation.

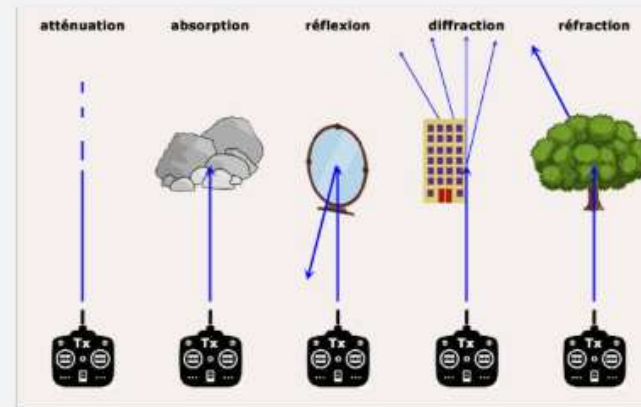
C la réfraction.

D la propagation.

Cette réponse est correcte.

**l'atténuation.**

L'atténuation d'une émission radio est la réduction de l'amplitude et de l'énergie des ondes électromagnétiques tout au long de la progression dans l'atmosphère.



SUIVANT



**Q282 - Laquelle des fréquences suivantes est généralement employée entre un aéronef télépiloté et une station au sol (radiocommande par exemple) pour le guidage :**

Choisissez la meilleure réponse.

**A** 2,4 GHz.



**B** 0,6 GHz.

**C** 121,5 MHz.

**D** 3 KHZ.

Cette réponse est correcte.

**2,4 GHz.**

La bande d'émission pour les radiocommandes va de **2400 à 2483,5 MHz**. Elle est limitée à une puissance d'émission de **100 milliWatts** (ramenée à 10 mW pour la France, entre 2454 et 2483,5 MHz pour le vol en extérieur).

SUIVANT



## Q283 - La fréquence est définie comme :

Choisissez la meilleure réponse.

- A la distance physique parcourue par une onde radio durant un cycle de transmission.
- B la variation maximale d'une oscillation.
- C le nombre d'oscillations par seconde dans une onde radio.
- D le nombre de cycles se produisant en une seconde dans une onde radio, exprimée en Hertz (Hz). ✔

Cette réponse est correcte.

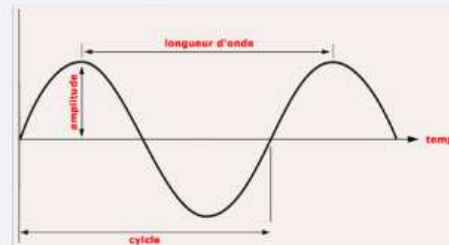
**le nombre de cycles se produisant en une seconde dans une onde radio, exprimée en Hertz (Hz).**

La fréquence est le nombre de cycles se produisant en une seconde dans une onde radio, exprimée en Hertz (Hz).

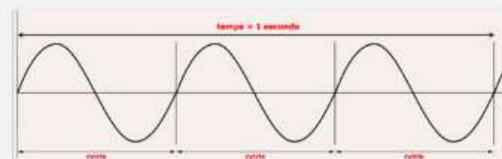
Un cycle est une « oscillation électromagnétique ».

Une onde radioélectrique est caractérisée par :

- son **amplitude** : la déviation maximale d'une oscillation
- sa **fréquence** : le nombre de cycles par seconde, exprimée en Hertz (Hz)
- sa **longueur d'onde** : la distance physique parcourue par une onde radio durant un cycle de transmission



Si en 1 seconde, le cycle se reproduit 3 fois, la fréquence de cette onde sera de 3 Hz :



## Q284 - Le mélange d'une onde électromagnétique avec une autre s'appelle :

Choisissez la meilleure réponse.

A l'atténuation.

B la diffraction.

C l'interférence. 

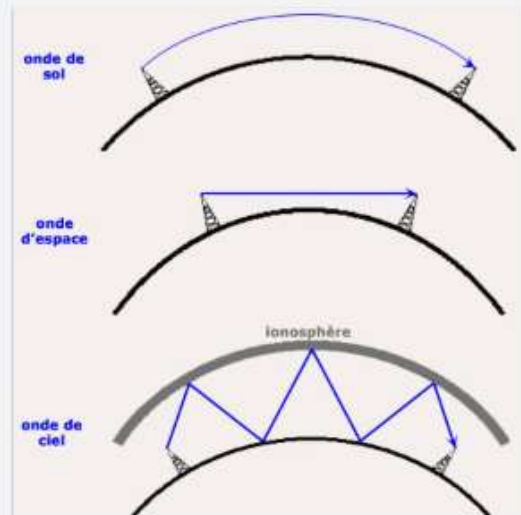
D la réfraction.

Cette réponse est correcte.

l'interférence.

La propagation des ondes s'effectue de trois manières :

- par onde de sol (elles suivent la courbure de la surface de la Terre)
- par onde directe ou d'espace (en ligne directe, en « portée optique »)
- par onde de ciel ou ionosphérique (par rebond sur l'ionosphère)



Ces différents types de propagation, en fonction de la fréquence de l'onde utilisée, entraînent des anomalies nommées « **interférences** », qui sont un **mélange d'une onde électromagnétique avec une autre**, comme par exemple le « **fading** » (lorsqu'un récepteur reçoit en même temps les ondes de ciel et les ondes de sol, les deux signaux vont se superposer et se soustraire, entraînant une disparition du signal).

Les ondes VHF et supérieures (UHF/SHF/EHF) qui nous concernent pour le télépilotage, se propagent uniquement par onde d'espace (en « portée optique »). La diffraction sera extrêmement faible et elles ne se réfléchissent pas sur l'ionosphère. La portée est donc relativement réduite pour nos missions, et vite perturbée par les obstacles.

## Q285 - En augmentant la fréquence d'une onde électromagnétique :

Choisissez la meilleure réponse.

- A la longueur d'onde ne change pas.
- B la longueur d'onde augmente.
- C la longueur d'onde diminue.**
- D la longueur d'onde et l'amplitude augmentent.

Cette réponse est correcte.

**la longueur d'onde diminue.**

La relation entre la longueur d'onde et la fréquence est :

Longueur d'onde = vitesse de la lumière / fréquence

Si la fréquence augmente, la longueur d'onde diminue.

SUIVANT

QUESTION 16 SUR 26

**Q286 - La fréquence généralement utilisée pour la transmission vidéo entre un aéronef télépiloté et une station sol est :**

Choisissez la meilleure réponse.

A

3 KHz.

B

5,8 MHz.



C

100 MHz.

D

5,8 GHz.



**Cette réponse est incorrecte.** La réponse correcte est 'D' .

**5,8 GHz.**

La transmission d'un flux vidéo en temps réel utilise le plus souvent la technologie 5,8 GHz. En réalité la plage de fréquences oscille entre 5725 et 5875 MHz.

La puissance maximale autorisée est de 25 mW (milliWatts).

## Q287 - Les ondes VHF (Très Haute Fréquence) apparaissent dans le spectre de fréquence suivant:

Choisissez la meilleure réponse.

A 3 GHz - 30 GHz

B 3 MHz - 30 MHz

C 300 MHz - 3000 MHz

D 30 MHz - 300 MHz



Cette réponse est correcte.

**30 MHz - 300 MHz**

Les ondes électromagnétiques sont classées en gammes d'ondes selon leur fréquence :

- VLF (Very Low Frequency)
- LF (Low Frequency)
- MF (Medium Frequency)
- HF (High Frequency)
- **VHF (Very High Frequency) -> utilisée pour les communications.**
- **UHF (Ultra High Frequency) -> utilisée par les télécommandes, les satellites et les récepteurs GPS.**
- **SHF (Supra High Frequency) -> utilisée pour la transmission vidéo (5,8 GHz)**
- EHF (Extremely High Frequency)

Pour l'examen théorique, on retiendra que les ondes **VHF** (Très Haute Fréquence) apparaissent dans le spectre de fréquence **30 MHz à 300 MHz**.

Les ondes **UHF** (Ultra Haute Fréquence) apparaissent dans le spectre de fréquence **300 MHz à 3000 MHz**.

SUIVANT

## Q288 - L'unité "Hertz" (Hz) est définie par:

Choisissez la meilleure réponse.

**A** le nombre d'oscillations électromagnétiques par seconde. ✓

**B** la durée d'une oscillation complète.

**C** le nombre d'oscillations électromagnétiques par minute.

**D** la distance parcourue par une onde radio en une seconde.

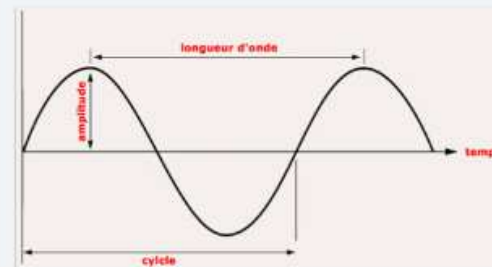
Cette réponse est correcte.

**le nombre d'oscillations électromagnétiques par seconde.**

Oscillation électromagnétique = cycle !

Une onde radioélectrique est caractérisée par :

- son **amplitude** : la déviation maximale d'une oscillation
- sa **fréquence** : le nombre de cycles par seconde, exprimée en Hertz (Hz)
- sa **longueur d'onde** : la distance physique parcourue par une onde radio durant un cycle de transmission



Si en 1 seconde, le cycle se reproduit 3 fois, la fréquence de cette onde sera de 3 Hz :



## Q289 - Pour doubler la portée d'une transmission radio, la puissance doit être multipliée par :

Choisissez la meilleure réponse.

**A**

2.0

**B**

4

**C**

8.0

**D**

16.0

**Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B'.**

**4**

Pour doubler la portée d'une transmission radio, la puissance doit être augmentée d'un facteur au carré.

Prenons un exemple : vous avez une transmission radio qui a une portée de 10 km et vous voulez la passer à 20 km.

Si vous doublez la puissance de l'émetteur, vous augmenterez votre portée de la racine carrée de 2 (1,414).

Donc si la transmission originale avait une portée de 10 km, elle est maintenant de  $10 \times 1,414 = 14,14$  km.

Pour arriver à 20 km, il faut à nouveau augmenter de la racine carrée de 2 :  $14,14 \text{ km} \times 1,414 = 20 \text{ km}$ .

La puissance doit être multipliée par quatre ( $\times 2^2$ ) pour doubler la portée.

SUIVANT

## Q290 - En rapport à la propagation des ondes radio, un cycle est défini comme :

Choisissez la meilleure réponse.

- A la longueur de l'impulsion.
- B un nombre d'oscillation par seconde.
- C la distance parcourue par une onde radio en une seconde.
- D une série complète de données d'un processus périodique.** ✓

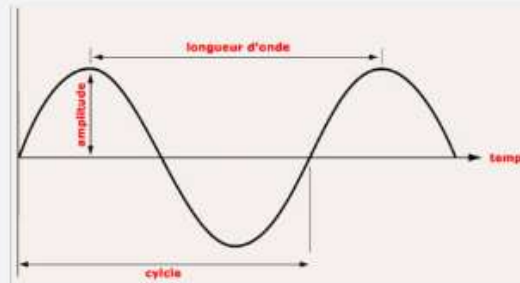
Cette réponse est correcte.

**une série complète de données d'un processus périodique.**

Un cycle est une « oscillation électromagnétique ».

Une onde radioélectrique est caractérisée par :

- son **amplitude** : la déviation maximale d'une oscillation
- sa **fréquence** : le nombre de cycles par seconde, exprimée en Hertz (Hz)
- sa **longueur d'onde** : la distance physique parcourue par une onde radio durant un cycle de transmission



SUIVANT



## Q291 - Une onde électromagnétique a deux types de champs d'énergie :

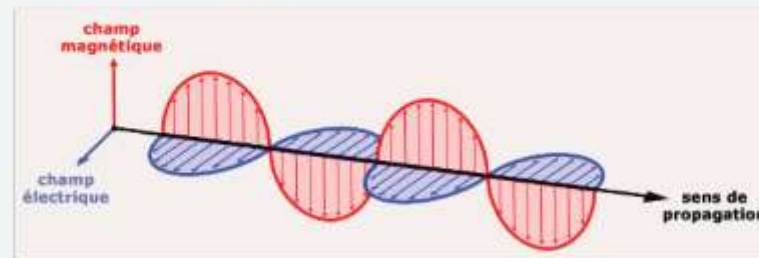
Choisissez la meilleure réponse.

- A un champ électrique (Z) et un champ magnétique (H).
- B un champ électrique (H) et un champ magnétique (E).
- C un champ électrique (E) et un champ magnétique (H). ✓
- D un champ magnétique (Z) et un champ électrique (E).

Cette réponse est correcte.

**un champ électrique (E) et un champ magnétique (H).**

Une onde électromagnétique est un flux d'énergie se propageant dans le vide ou dans l'air à la vitesse de la lumière (300000 km/s). Cette énergie est la composition d'un champ électrique (E) et d'un champ magnétique variable (H), d'où le nom «ondes électromagnétiques».



**Q292 - Une onde électromagnétique est constituée d'un champ électrique oscillant (E) et d'un champ magnétique oscillant (H). La proposition correcte est:**

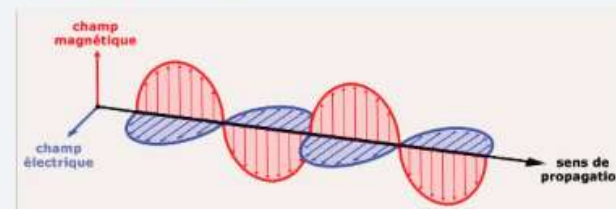
Choisissez la meilleure réponse.

- A** le champ (E) et le champ (H) sont perpendiculaires l'un à l'autre. ✓
- B** le champ (H) est parallèle au câble et le champ (E) est perpendiculaire à ce dernier.
- C** lorsqu'un courant continu est envoyé à travers l'antenne, les champs (E) et (H) sont parallèles.
- D** une antenne dipôle est uniquement capable de transmettre le champ (H).

Cette réponse est correcte.

**le champ (E) et le champ (H) sont perpendiculaires l'un à l'autre.**

Une onde électromagnétique est un flux d'énergie se propageant dans le vide ou dans l'air à la vitesse de la lumière (300000 km/s). Cette énergie est la composition d'un champ électrique (E) et d'un champ magnétique variable (H), d'où le nom « ondes électromagnétiques ».



Le champ électrique (E) et le champ magnétique (H) sont perpendiculaires l'un à l'autre.

## Q293 - La définition de l'amplitude d'une onde électromagnétique est :

Choisissez la meilleure réponse.

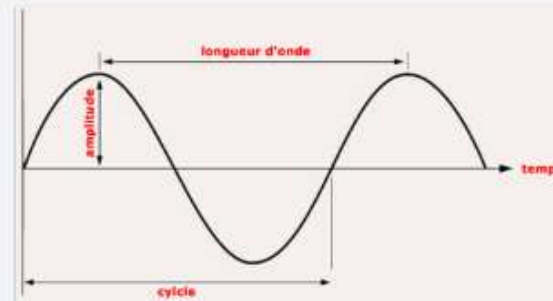
- A le nombre de cycles se produisant en une seconde dans une onde radio exprimée en Hertz (Hz).
- B la longueur physique d'une oscillation.
- C la déviation maximale d'une oscillation. ✓
- D la longueur d'onde.

Cette réponse est correcte.

la déviation maximale d'une oscillation.

Une onde radioélectrique est caractérisée par :

- son **amplitude** : la déviation maximale d'une oscillation
- sa **fréquence** : le nombre de cycles par seconde, exprimée en Hertz (Hz)
- sa **longueur d'onde** : la distance physique parcourue par une onde radio durant un cycle de transmission



SUIVANT

## Q294 - La longueur d'onde est définie comme :

Choisissez la meilleure réponse.

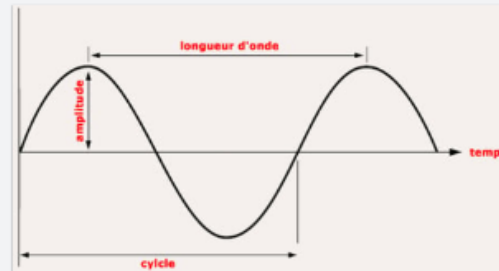
- A la distance physique parcourue par une onde radio durant un cycle de transmission. ✓
- B un nombre d'oscillation par seconde.
- C la variation maximale d'une oscillation. ✗
- D la distance parcourue par une onde radio en une seconde.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A'.

la distance physique parcourue par une onde radio durant un cycle de transmission.

Une onde radioélectrique est caractérisée par :

- son **amplitude** : la déviation maximale d'une oscillation
- sa **fréquence** : le nombre de cycles par seconde, exprimée en Hertz (Hz)
- sa **longueur d'onde** : la distance physique parcourue par une onde radio durant un cycle de transmission



**Exemple :**

Une onde avec une fréquence de 34 Hz se reproduira 34 fois par seconde (34 cycles par seconde).

La vitesse du son dans l'air est d'environ 340 mètres par seconde.

$340/34 = 10$  mètres.

10 mètres c'est la distance physique parcourue par une onde radio durant un cycle !

QUESTION 25 SUR 26

**Q295 - La puissance de rayonnement maximale de la bande de fréquence pour le retour vidéo de 5,8 GHz (5725 à 5875 MHz) est de :**

Choisissez la meilleure réponse.

**A** 25 mW.



B 5 mW.

C 500 mW.

D 150 mW.

Cette réponse est correcte.

**25 mW.**

La puissance maximale d'émission sur les plages de fréquences de 5,8 GHz est limitée à 25 mW (source ANFR).

SUIVANT

**Q40 - Les fréquences 2,4 et 5,8 GHz, communément utilisées pour établir la liaison entre l'UAS et sa radiocommande, peuvent interférer avec quels autres systèmes utilisant la même gamme de fréquence ?**

Choisissez la meilleure réponse.

- A La télévision par satellite
- B Les équipements connectés en Wi-Fi** 
- C Les équipements connectés en 3G/4G/5G
- D Les équipements de radiocommunication aéronautiques

Cette réponse est correcte.

Les équipements connectés en Wi-Fi

SUIVANT